

一，名词解释

机器人：人造的，模仿人类或者其他自然生命体的，能够实现感知，运动，操作，编程等功能的，包含体能和智能两部分组成的机器

传感器：用于定量感知环境里特定物质属性的机械、电子、化学设备，并且能够将各种物理量、化学量精准转化为电信号，再经过电子电路或者计算机进行分析与处理，从而实现对这些量的检测。

二，

2，控制器结构？冯诺依曼？

输入是从检测线的传感器得到的信息，进入运算器进行运算，得到轮子电机的命令，再通过控制器下发给输出机构。

3， $1/20K \times 0.4$

4，速度传感器：增量式光电编码器，单位时间数脉冲或者相邻脉冲的时间

加速度传感器： $F=ma$

光纤陀螺仪：方位角传感器

激光雷达测距传感器：时飞法

5，均匀取点，删去在障碍上的点，在邻域内连线，删去经过障碍的点

6，RRT RRT*

7，VRB VO flocking models

VO：感知他机的速度与位置，对每个机器人都计算 $VOA|B(vb)$ (解释一下这个公式)，用线性规划得到一个安全速度，执行速度更新位置

8 (1) 惰性齿轮，等比传动

(2) $d=mz$

(3) 求传动比的 120

$2^* (-1) * (-1)$

(4) 转速是120rpm 400HZ

9，内参

$$\begin{vmatrix} f_x & s & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

外参

$[R \mid t]$

内参包括焦距 f_x , f_y , 光学中心 c_x , c_y , 像素倾斜系数 s

外参包括旋转矩阵和平移矩阵，表示相机在世界坐标系的位姿

内参不变外参变